诸暨陶朱友谊新材料有限公司
“4·27”一般起重事故调查报告

接群众举报，2024年4月27日上午8时许，浙江友谊新材料有限公司炼钢（一期）超低排放治理项目发生一起起重伤害事故，造成1人受伤。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，2026年1月7日，诸暨市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市市场监管局、市公安局、市总工会等部门组成的事故调查组，并邀请市人民检察院、聘请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资料和综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故暴露的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，诸暨陶朱友谊新材料有限公司“4·27”一般起重事故是一起因作业人员冒险作业、起重机司机操作不当、交叉管理不到位等因素综合引发的一般生产安全责任事故。事故类别为起重伤害。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位、人员概况

1.浙江友谊新材料有限公司（以下简称友谊公司），统一社会信用代码：**********，法定代表人：何*，住所：浙江省诸暨市陶朱街道**路**号，类型：其他有限责任公司，经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；石墨及碳素制品制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；石墨及碳素制品销售；高品质特种钢铁材料销售；金属制品销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2.佛山东宸环保节能设备有限公司（以下简称东宸公司），统一社会信用代码：**********，法定代表人王*，住所：佛山市顺德区********工业园区（***厂房之三），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：一般项目：机械设备研发；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备销售；机械设备销售；智能输配电及控制设备销售；五金产品批发；五金产品零售；环境监测专用仪器仪表销售；风机、风扇销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；信息

技术咨询服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

其持有安全生产许可证，许可证编号：（粤）JZ安许证字[2022]*****，许可范围：建筑施工，有效期：2022年1月7日至2025年1月7日。

其持有建筑业企业资质证书，证书编号：D*********，资质等级:建筑机电安装工程专业承包三级,环保工程专业承包三级，有效期：至2026年7月1日。

3.扬州市鸿凯环保设备厂（以下简称鸿凯设备厂），法定代表人：贾*凤，统一社会信用代码：**********，住所：扬州市江都区**镇****路，类型：个人独资企业，经营范围：水处理设备、烟尘处理设备、粉末尘处理设备制造、加工、安装、调试、维修服务，机械设备制造、加工，钣金制作，环保工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4.时*锋（伤者），男，公民身份号码：**********，住址：江苏省扬州市江都市**镇**村**组*号，系鸿凯设备厂项

目经理孙*柱招用的铆焊工，未签订劳务合同，无焊工证，无高处作业证。

5.李*民，男，公民身份号码：**********，住址：安徽省太和县**镇**村委会*****号，系友谊公司起重机司机，持有起重机司机（限桥式起重机）证，在有效期内。

6.贾*凤，女，公民身份号码：**********，住址：江苏省扬州市江都区**镇**村**组**号，系鸿凯设备厂法定代表人。

（二）事故相关单位管理情况

1.友谊公司（项目需方），法定代表人何*，总经理董*宇（安全生产主要负责人），安环部长孔*林负责项目实施期间的安全管理，现场管理人陈*剧负责项目实施期间与供方对接协调交叉作业统一管理，不锈钢生产部车间主任石*标，事发时3#起重机驾驶员李*民，6#起重机驾驶员王*军，AOD炉长袁*（持有诸暨市市场监管局核发的《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》，项目代号Q1（起重机指挥），在有效期内）。

2.东宸公司（项目供方），法定代表人王*，本项目经理崔*为项目总负责，负责项目的全面施工管理，是项目施工总指挥，是质量管理、安全生产、组织协调、施工总部署、决策的第一责任人[①]。部分除尘管道制作安装分包给鸿凯设备厂。

3.鸿凯设备厂（项目二级供方），法定代表人贾*凤，项目

[①] 依据友谊公司与东宸公司签订的施工方案

经理孙*柱，本项目现场作业员工陈*奇。

4.友谊公司与东宸公司的关系：

2023年8月23日，友谊公司与东宸公司签订《除尘设备购销合同》（一期，编号：2023.08.21），合同总金额为人民币2400万元。合同约定由东宸公司负责职工安全教育，发生任何安全施工、人身伤亡事故（包括东宸公司及其职工和第三方）等均与友谊公司无关，全部由东宸公司承担。东宸公司及其职工造成友谊公司人身财产损失的，需承担全部赔偿责任。本合同为总包项目，东宸公司负责设备的设计、制造、运输、安装、调试，验收，交付用户使用。东宸公司原则上不得外包，东宸公司需外包工程的，外包主体及其工作人员应当具备相应的资质，且应就外包事项和外包协议需友谊公司确认，经友谊公司同意方可外包。

合同签订后，东宸公司制定《浙江友谊新材料有限公司炼钢（一期）超低排放治理项目施工方案》，规定进入施工现场必须带好安全帽并系好帽带，电焊时必须带好电焊手套及电焊防护镜；必须做好防护措施，系好安全绳，施工人员系好安全带，挂在安全绳上，坚决做到高挂低用，防止人员坠落，每天与车间负责人联系，经确认后方可施工；每天上岗前对职工进行安全施工教育，参加登高的人员持上岗证，须有专人监护。

2023年9月1日，友谊公司与东宸公司签订《超低排放（除尘设备施工）项目安全协议书》，约定双方现场安全管理人员配备到位，统一服从友谊公司安全管理，并各自承担本项目施工中

的安全责任；对东宸公司进入友谊公司施工现场人员，友谊公司有权监督检查；东宸公司现场负责人对工程项目的安全施工负责，并监督现场施工操作规程落实情况；特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；东宸公司要在施工现场设置明显的安全警示标志，自行提供工具、劳动防护用品。

2024 年 3 月 8 日，友谊公司与东宸公司签订《交叉作业安全管理协议》，约定施工方应在友谊公司的领导下，从空间和时间上错位施工，在交叉作业或发生相互干扰时，本着友谊公司优先的原则，根据该作业面的具体情况，共同商定安全措施，明确各自职责；因施工需要进入他人作业场所，必须以书面形式向对方申请；施工各方在交叉作业施工前，应当互相通知和告知对方单位施工作业的内容、安全注意事项，当施工工程中发生冲突和影响施工作业时，各方要先停止作业，保护相关方财产，周边建筑物、构筑物、机械设备及水、电、气、管道等设施的安全，在友谊公司的领导下，由各自的负责人或安全管理负责人进行协商处理，施工作业中各方应加强安全检查，对发现的隐患和可预见的问题要及时协调解决，消除安全隐患，确保施工安全和工程质量。

5. 东宸公司与鸿凯设备厂的关系：

双方签订《除尘管道制作安装施工合同》（无合同签订时间，东宸公司未盖章），约定承包形式为东宸公司提供工程结构的主

材和设备，由鸿凯设备厂按照东宸公司的图纸要求及国家行业规范进行制作安装；鸿凯设备厂施工人员必须购买保险，遵守工程建设安全生产有关管理规定，采取必要安全防护措施，高空作业必须规范佩戴安全帽、安全带，如因鸿凯设备厂自身的野蛮施工、违章作业造成的一切人身伤亡事故，将由鸿凯设备厂承担全部经济责任，一切事故与东宸公司无关。

（三）事故发生经过

通过调取查看监控视频、询问相关人员等，还原事故发生经过如下。

事发前一天，即 2024 年 4 月 26 日，鸿凯设备厂项目经理孙*柱通过微信群通知东宸公司项目经理崔*，需要安排吊运管道，要求其与友谊公司进行协调。崔*电话联系友谊公司现场管理人陈*剧，通知陈*剧 27 日需要作业的内容。

事发当天，27 日 7 时左右，陈*剧、崔*、孙*柱三人在约定地点进行协调沟通，协调过程中确定先由友谊公司吊运走渣盆，再吊运管道至指定位置，最后由孙*柱安排时*锋等人进行电焊作业。口头协调完后三人离开现场，孙*柱未落实高处作业、动火作业等危险作业审签手续，崔*未按《交叉作业安全管理协议》第 3 条[②]约定进行书面申请。

8 点 39 分许（友谊公司“2 号进料车”摄像头显示时间，晚于实际时间，下同），时*锋通过固定扶梯攀爬至除尘管道顶部。

[②] 《交叉作业安全管理协议》第 3 条：因施工需要进入他人作业场所，必须以书面形式向对方申请：说明作业性质、时间、人数、动用设备、作业区域范围、需要配合事项，其中必须进行告知的作业有：土方回填、起重吊装、施工用电、材料运输、及其他相互影响的作业等。

同时，友谊公司起重机驾驶员王*军根据公司 AOD 炉长袁*指令驾驶 6#起重机（事发时叫 5#起重机）吊运渣盆，当时，6#起重机停至车间西边。8 时 41 分，同一轨道上的 3#起重机驾驶员李*民由西向东移位来避让 6#起重机，3#起重机行进时与背对大梁的时*锋（事发时头戴安全帽、未系安全绳）发生碰撞，导致时*锋坠落至高架通道平台而受伤。

（四）事故现场情况

1. 事故发生地点：浙江友谊新材料有限公司位于诸暨市陶朱街道**路*号的不锈钢冶炼车间，经纬度坐标为北纬 29° 45′ 40"，东经 120° 12′ 31"。

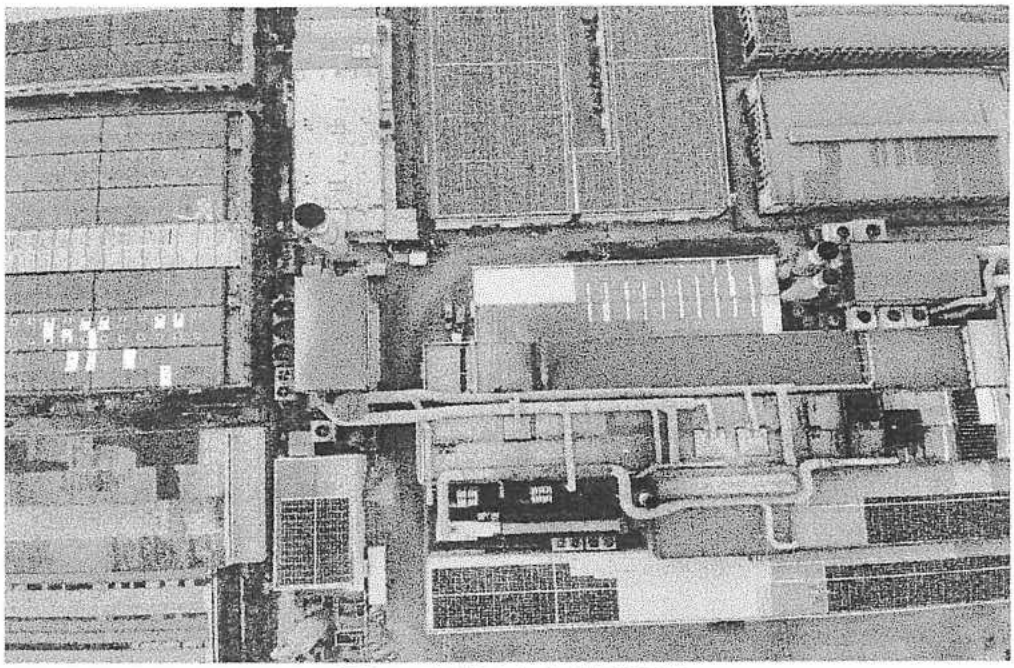


图 1 事发地点俯瞰图

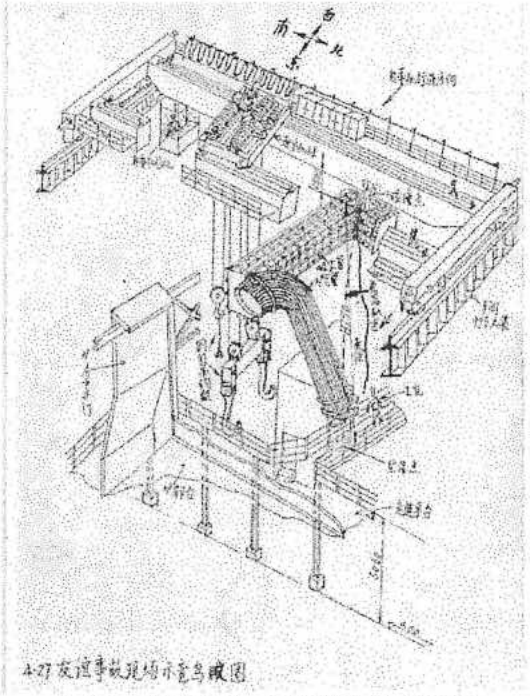


图 2 事发地点现场鸟瞰图

2.事故设备:

（1）电动双梁双钩冶金专用桥式起重机（本报告简称起重机），规格型号 YZ80/32-22-A7。YZ 表示冶金起重机，主钩额定起重量≤80 吨，副钩额定起重量≤32 吨，双主梁（桥架）跨度 22 米，工作级别 A7 表示超重型工作环境。司机室操纵。制造单位河南二重起重机有限公司，制造日期 2020 年 12 月 01 日，产品编号 21010039。特种设备注册代码 411010L15202100039。

（2）炼钢炉（AOD 炉，单位内部编号 2 号炉），用于冶炼不锈钢，工作原理是将钢水中的碳和其他杂质去除，形成优质产品。炼钢炉在冶炼生产过程中会产生大量烟气，配备有除尘系统。炼钢炉产生的烟气通过吸尘管到达除尘器。

3.现场情况

时*锋站立在吸尘管顶部作业时，被自西向东运行的起重机主梁碰撞身体导致高处坠落受伤。

吸尘管顶部距离基准地面 14.80 米，坠落至距离基准地面 6.06 米的高架通道上，坠落高差（净）8.74 米。

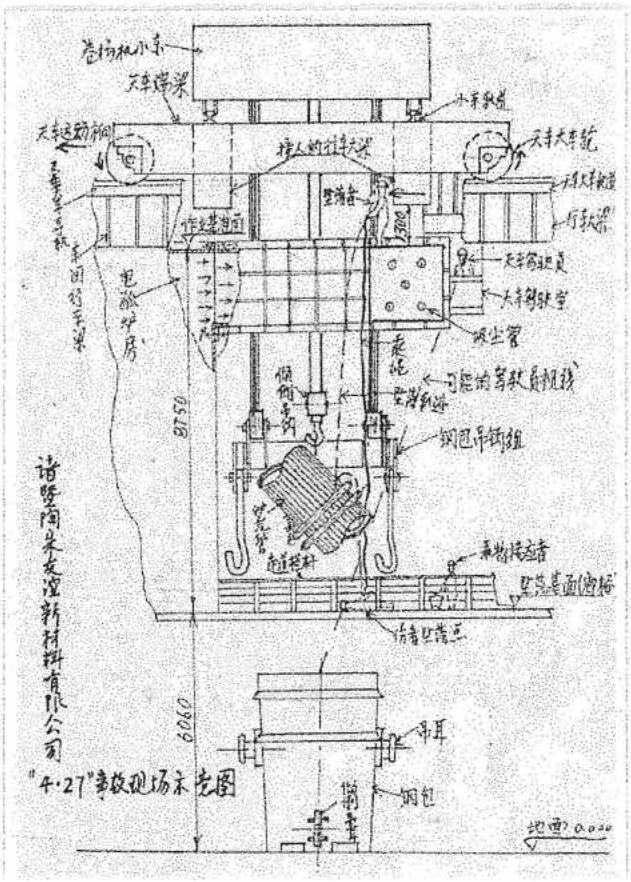


图 3 现场示意图

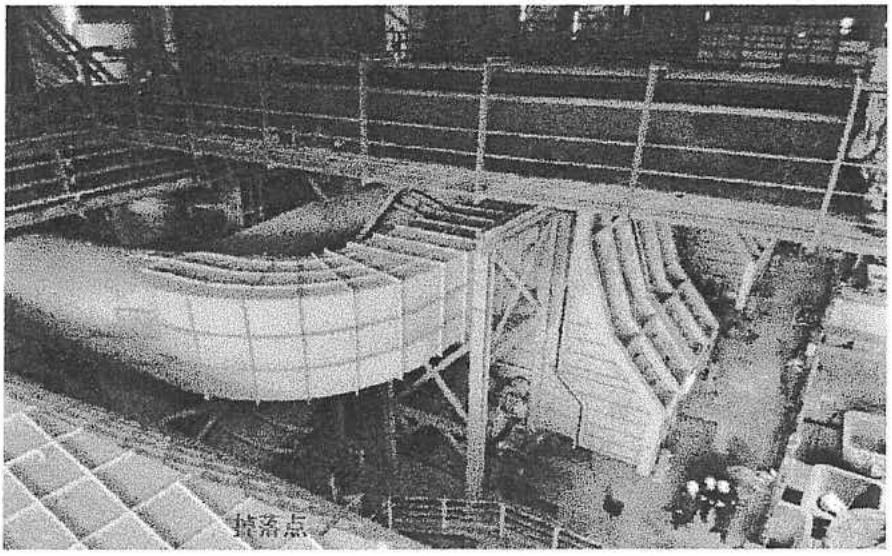


图 4 撞击点和掉落点的相对位置

吸尘管顶部与起重机主梁下沿间距：1.3 米，即起重机主梁扫过时*锋作业站立的吸尘管顶部时二者之间的有效间距。

起重机驾驶室与炼钢炉吸尘管南北相对，距离小于 20 米，驾驶员水平视线与时*锋作业站立位置几乎处于同一水平高度，没有视线障碍，车间照明良好。

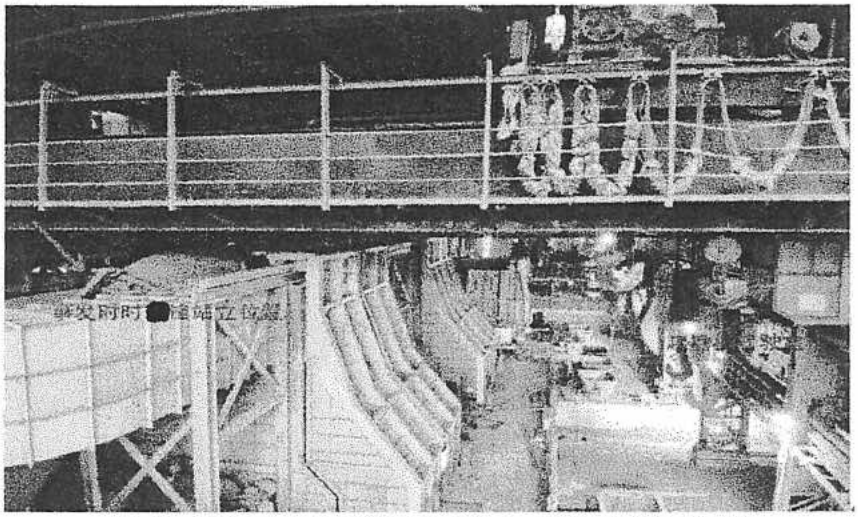


图 5 起重机驾驶室和撞击点的相对位置

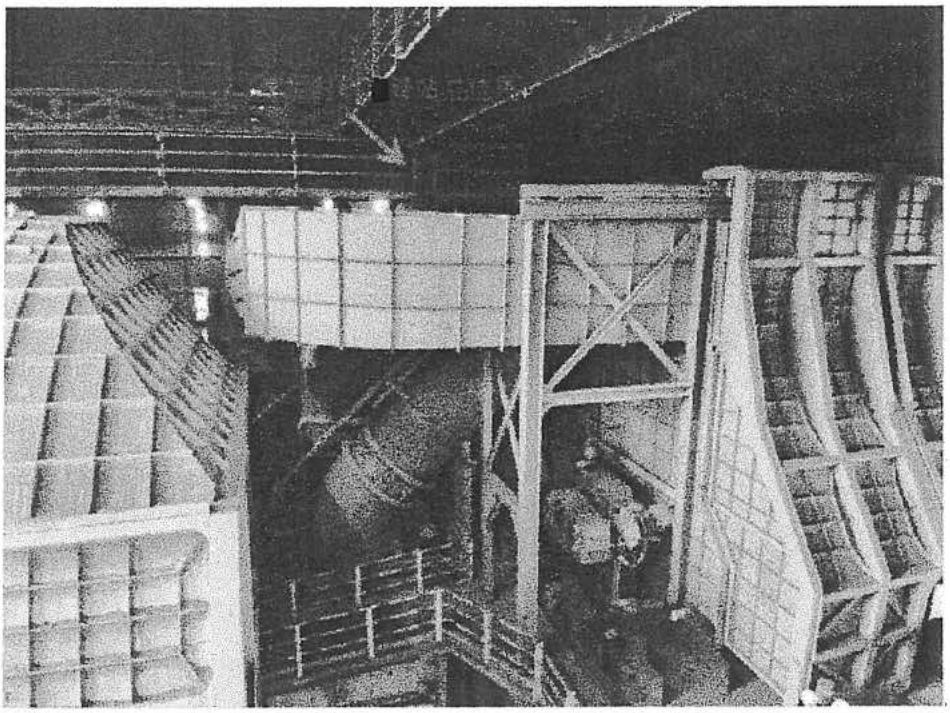


图 6 起重机驾驶员视角

时*锋作业站立位置即吸尘管顶部没有现成的安全带（绳）的挂扣处。

事故发生时放置于高架通道上的电焊机、绳索、焊条、面罩等作业工具以及地面上的渣盆等物件在事故调查组勘查之前已被移除或已改变原来位置。

事故现场的炼钢炉高架通道护栏上悬挂有“小心喷溅”警示标志，未见吸尘管顶部登高作业的登高梯，未见脚手架、安全网等相关安全防护设施。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成时*锋（事发时 63 岁）受伤（伤残鉴定报告未出），目前直接经济损失约为人民币 100 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 4 月 29 日，市应急管理局接到事件报告后会同市市场监管局、市公安局、市总工会、陶朱街道等到现场了解情况，鉴于时*锋伤害程度不明确，故当时未启动正式事故调查程序。

2025 年 11 月起，时*锋家属（儿子时*卫，侄子时*军）开始到街道、市应急管理局反映，应急管理局再次核实时*锋的伤害程度，虽无伤残鉴定报告，仍决定启动事故调查程序。

（二）事故现场应急处置情况

时*锋坠落受伤后，在场人员当即进行应急处置。8 时 31 分左右，鸿凯设备厂员工陈*奇拨打 120，友谊公司提供应急担架，崔*、孙*柱、陈*奇随同 120 救护车将时*锋送到医院救治。16 时 32 分左右，孙*柱拨打 110 报警。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，时*锋被送诸暨市人民医院抢救，后续被送浙二医院手术，手术后转至武警浙江省总队医院进行康复治疗，期间筛查出食道癌。

2024 年 5 月 1 日，三家责任单位（友谊公司、东宸公司、鸿凯设备厂）签订关于赔偿款支付方式的《承诺书》，阶段性实现调解，但未具体明确各方责任和一次性赔付方案。

2025 年上半年，三家责任单位关于后续医疗费用与伤者家属产生纠纷，伤者家属于 2025 年 3 月份向诸暨市人民法院提起民事诉讼，诸暨市人民法院已于 2025 年 11 月份组织一次开庭，

因伤者的伤残鉴定报告未形成，原告尚未对总体赔付方案提出具体诉求等原因，第一次开庭未作出判决，待后续另行组织开庭审判。

截至目前总共已产生治疗费用约100万元。

（四）事故相关检验检测和鉴定情况

截至2026年2月1日，时*锋的伤残鉴定报告未形成。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.友谊公司起重机司机李*民违反《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）[③]和友谊公司《行车岗位通用安全技术操作规程》[④]的规定，在未被批准且无人指挥的情况下，没有仔细观察周围环境是否有人作业，擅自开动3#起重机，在光线充足、视线基本无遮挡的情况下，没有及时发现炼钢炉吸尘管顶部的作业人员，起重机在运行过程中桥架与在吸尘管顶部作业的时*锋发生碰撞致其坠落。

2.时*锋未取得熔化焊接与热切割及高处作业特种作业操作证，在未系挂安全绳（带）、没有安全网的情况下擅自进行高处作业，违反安全管理规定，且未及时发现并避让行进中发出声光

---

③ 11.1.g：在未被批准的情况下，任何时候禁止使用或移动起重机。
12.3.1：司机应遵照制造商说明书和安全工作制度负责起重机的安全操作。除接到停止信号之外,在任何时候都只应服从吊装工或指挥人员发出的可明显识别的信号。
13.1：在现场负责所进行全面管理的人员或组织以及起重机操作中的人员对起重机械的安全运行都负有责任。
17.1.c:司机应接受起重作业人员的起重作业指挥信号的指挥。当起重机的操作不需要信号员时,司 机负有起重作业的责任。
17.1.d：司机应对自己直接控制的操作负责。无论何时，当怀疑有不安全情况时，司机在起吊物品前应和管理人员协商。
④ 十三、《行车岗位通用安全技术操作规程》第39条：查明车上及轨道上无闲人或障碍物，再发出一声长警告信号，待没有任何反映后，方可按启动按钮，和上总接触器，开支工作地点。

报警的起重机。

（二）间接原因分析

1.友谊公司对起重机司机的安全生产培训教育不到位，起重机驾驶员安全意识淡薄，协调管理不到位。

2.东宸公司

（1）违约分包。东宸公司违反与友谊公司签订的《除尘设备购销合同》第十五条[5]的约定，将部分管道、风阀的制作安装工作分包给鸿凯设备厂，导致交叉作业管理混乱。

（2）未做好交叉作业的安全管理工作。违反《交叉作业安全管理协议》第3条的约定，东宸公司进入作业场所前未以书面形式向友谊公司申请，在进行焊接和高处作业前，未按规定落实安全措施，未进行内部审签手续，未确认作业人员具备上岗资质。

3.鸿凯设备厂

（1）现场管理混乱。进行焊接和高处作业前未制定相关安全作业方案及工艺流程，未落实危险作业内部审签手续、确认作业人员上岗资质，未采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

（2）培训教育缺失。未对时*锋开展任何安全生产培训教育。

（3）项目经理孙*柱招用无证人员时*锋从事高处作业和电焊作业。

四、有关责任单位存在的问题及处理建议

（一）友谊公司

---

[5]《除尘设备购销合同》第十五条：本合同为总包项目，供方付负责设备的设计、制作、运输、安装、调试，验收，交付用户使用。供方原则上不得外包，供方需外包工程的，外包主体及其工作人员应当具备相应的资质，且应就外包事项和外包协议报需方确认，经需方同意方可外包。

1.对起重机司机的安全生产培训教育不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”的规定，对事故的发生负有直接责任，建议由诸暨市应急管理局依据相关法律法规予以行政处罚。

（二）东宸公司

1.违约分包。东宸公司违反与友谊公司签订的《除尘设备购销合同》第十五条的约定，将部分管道、风阀的制作安装工作分包给鸿凯设备厂，导致交叉管理混乱。

2.未做好交叉作业的安全管理工作。违反《交叉作业安全管理协议》第3条的约定，东宸公司进入作业场所前未以书面形式向友谊公司申请，在进行焊接和高处作业前，未按规定落实安全措施，未进行内部审签手续，未确认作业人员具备上岗资质，违反《浙江省安全生产条例》第二十一条“生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，并落实下列安全措施：（一）作业前完成作业现场危险危害因素辨识分析、安全防护措施落实以及相关内部审签手续；（二）确认作业人员具备上岗资质或者技能，身体状况和劳动防护用品配备符合安全作业要求；”的规定，对事故负有领导责任，建议由诸暨市应急管理局依据相关法律法规予以行政处罚。

（三）鸿凯设备厂

1.现场安全管理混乱。进行焊接和高处作业前未制定相关安全作业方案及工艺流程，未落实危险作业内部审签手续、确认作业人员上岗资质，违反《浙江省安全生产条例》第二十一条“生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，并落实下列安全措施：（一）作业前完成作业现场危险危害因素辨识分析、安全防护措施落实以及相关内部审签手续；（二）确认作业人员具备上岗资质或者技能，身体状况和劳动防护用品配备符合安全作业要求；”的规定，对事故发生负有领导责任，建议由诸暨市应急管理局依据相关法律法规予以行政处罚。

2.培训教育缺失。未对时*锋开展任何安全生产培训教育，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[6]的规定，对事故发生负有领导责任，建议由诸暨市应急管理局依据相关法律法规予以行政处罚。

3.作业人员无证上岗。招用无证人员时*锋从事高处作业和电焊作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业”的规定，对事故发生负有领导责任，建议由诸暨市应急管理局依据相关法律法规予以

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

行政处罚。

（四）时*锋

未取得焊接与热切割或高处作业特种作业操作证，在未系挂安全绳（带）、没有安全网的情况下擅自进行高处作业，违反安全管理规定，且未及时发现并避让行进中发出声光报警的起重机，根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上5万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上2万元以下的罚款:（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”的规定，对事故的发生负有直接责任，建议由诸暨市应急管理局依据相关法律法规予以行政处罚。

（五）李*民

违反《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）11.1.g、17.1.d的规定，根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上5万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上2万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”的规定，对事故的发生负有直接责任，建议由诸暨市应急管理局依据相关法律法规予以行政处罚。

（六）贾*凤

拒不配合事故调查。事故调查组工作人员到鸿凯设备厂负责人贾*凤户籍地走访和调查，工作人员当面告知其儿子朱*事故调查情况，后工作人员电话联系贾*凤，其仍拒绝配合调查组开展工作[7]，给事故调查带来巨大困难，延长了调查时间，建议由诸暨市应急管理局依据相关法律法规予以从重处罚。[8]



图 7：调查组与**镇派出所工作人员在扬州市江都区**镇**村**组**号（孙*柱居住地）

[7]有与贾*凤的通话录音。

[8]《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入 60%至 80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入 80%至 100%的罚款。



图 8：调查组与**镇派出所、社区工作人员在扬州市江都区**镇****路**号（贾*凤居住地）

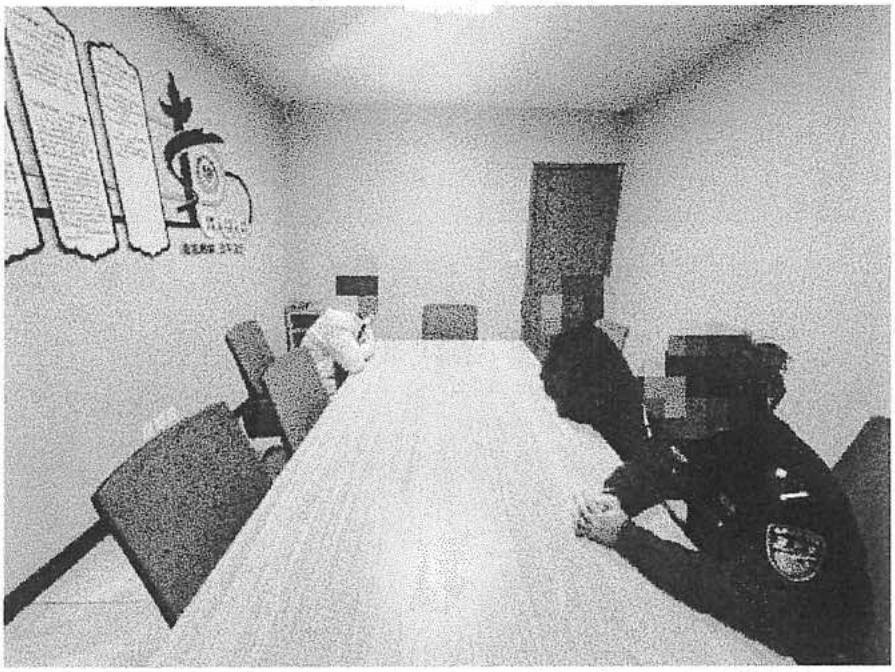


图 9：调查组工作人员在扬州市江都区龙川派出所与贾*凤儿子朱*（左一）面谈

五、事故整改和防范措施

（一）友谊公司要强化现场安全管理，切实做好进场人员的

审核，确保特种作业人员持证上岗；东宸公司和鸿凯设备厂要对现场人员及作业过程进行全程监督，开展高处、动火等易发生事故的作业必须严格遵守安全管理规定，严格督促交叉作业现场安全管理，提高风险辨识和隐患排查工作能力。

（二）各事故相关单位要严格落实员工的安全生产教育培训规定，强化全员安全教育工作，尤其要加强对临时雇佣人员的安全教育和培训，对从业人员的安全教育培训和安全风险告知交底，如提高现场管理人员和从业人员的安全意识和事故防范能力；通过安全事故警示、法律法规宣贯、安全知识培训等方式，进一步提高人员规范作业及安全工作的意识和技能。

（三）各相关单位要深刻吸取本次事故教训，切实落实安全生产主体责任，深入剖析事故原因，组织从业人员召开事故警示教育会，通报事故情况，举一反三，及时堵塞漏洞，坚决防范类似安全事故的再次发生。

附：《诸暨陶朱友谊新材料有限公司“4·27”一般起重事故调查组成员签名表》

诸暨陶朱友谊新材料有限公司
“4·27”一般起重事故调查组
2026年2月14日